Kết quả 3 phương pháp deep supervision: Margin Gate, Multi-Prototype, Spatial Evidence

Thesis medical suite · 7 dataset · ResNet-50 · nhánh viet (commit 52162a1) · run **thesis** (DAY_PLAN=ds) · train 18/10 12:57 → 18/10 18:57 (GPU 0 và 1) · 63/63 lần train · cập nhật 19/10/2026

- Mỗi ô là **trung bình ± độ lệch chuẩn** (ddof = 1) qua **3 seed train** (0, 1, 2). Cấu hình train giống 7 phương pháp của luận văn: ResNet-50 khởi tạo ImageNet, 100 epoch (20 epoch pretrain chỉ CE, sau đó trọng số nhánh phụ tăng từ 0 lên 0,1 trong 5 epoch), ảnh 224×224, SGD lr 0,01 (giảm ×0,1 tại epoch 40/70/90), batch 64, checkpoint epoch cuối (last.pt).
- Single-view deep supervision, không detach đặc trưng (detach-none), trọng số nhánh phụ 0,1. **mg_scsf**: SCSF (TCP head, Adam, lambda cosine) + bộ phân loại cosine có margin (hinge, margin 0,2) trên GAP(layer3), **chỉ dùng khi train**; điểm tin cậy là raw logit của TCP head SCSF. **mp_ds**: 3 prototype chuẩn hóa mỗi lớp trên phép chiếu 128 chiều của GAP(layer3 ‖ layer4), CE(a/0,1, y); điểm là margin support prototype của lớp dự đoán. **se_ds**: bản đồ bằng chứng theo lớp (Conv1×1) trên layer3 + layer4 (upsample), pooling top-20%; điểm là margin bằng chứng của lớp dự đoán. Cột MSP là softmax-response của cùng mô hình.
- Code mới tính AURC có xử lý mẫu bằng điểm (tie-aware). 7 phương pháp cũ dùng số liệu đã có, chưa chạy recompute_metrics.py.

Tổng quan: AURC (×10^{-3}, thấp hơn là tốt hơn) của 13 phương pháp

Phương pháp	Covid	HAM	Malaria	APTOS	Masoud	BUSI	ChestCT	Hạng TB	AUROC TB	Acc TB (%)
dualaug	4,64	39,32	3,25	41,76	5,56	**20,41**	26,99	**4,14**	0,866	91,77
verify_spatial	5,19	35,38	**3,25**	41,77	16,33	50,25	**17,71**	**4,43**	0,847	91,01
mg_scsf (mới)	5,23	35,57	3,38	45,38	**5,25**	51,69	18,66	**5,00**	0,870	91,01
sat	**4,31**	37,30	3,37	43,45	8,81	28,08	22,63	**5,00**	0,859	91,88
scsf	5,87	**34,39**	3,34	49,82	7,09	29,26	19,65	**5,29**	0,855	91,94
verify_global	5,37	34,59	3,99	**37,17**	6,12	72,00	31,47	**6,14**	0,850	90,81
sr	5,43	36,27	4,28	60,16	12,62	24,69	18,43	**6,71**	0,854	92,04
dualaug_correctness	4,52	37,50	3,87	41,85	9,25	60,72	48,55	**6,86**	0,841	90,60
mp_ds (mới)	11,12	38,45	5,09	42,84	6,08	64,60	21,01	**8,29**	0,855	90,92
ccl_sc	6,08	41,45	5,49	43,33	9,99	23,61	25,49	**8,29**	0,845	92,02
se_ds (mới)	5,68	42,82	4,13	54,99	15,33	54,21	18,29	**8,43**	0,842	91,15
dg	7,81	44,50	4,81	67,32	13,48	41,90	23,12	**10,00**	0,807	92,06
selectivenet	8,70	139,92	4,76	185,42	51,89	101,22	85,16	**12,43**	0,573	91,77

Bảng 0. AURC trung bình qua 3 seed; in đậm là giá trị tốt nhất trên từng dataset. Hạng TB là hạng AURC trung bình (1 tốt nhất) trên 7 dataset trong 13 phương pháp; bảng sắp theo hạng TB.

Nhận xét

- **mg_scsf** (margin gate) là phương pháp DS tốt nhất: **đồng hạng 3/13** với sat (hạng TB 5,00), sau dualaug (4,14) và verify_spatial (4,43). AUROC trung bình **0,870, cao nhất trong 13 phương pháp**. Tốt nhất trên Masoud (5,25, vượt dualaug 5,56); ổn định giữa các seed (std ≤ 3,3 trừ BUSI). Điểm tin cậy (TCP head) tốt hơn MSP của cùng mô hình trên 5/7 dataset (Masoud, Covid, BUSI, Malaria, APTOS); điểm yếu là APTOS (45,4).
- **mp_ds** (multi-prototype) đồng hạng 9 với ccl_sc (8,29). Tốt trên Masoud (6,08) và APTOS (42,8), nhưng Covid rất kém (11,1, gấp đôi MSP 5,5) và BUSI dao động lớn (64,6 ± 19,4).
- **se_ds** (spatial evidence) hạng 11 (8,43). Chest CT khá (18,3), nhưng APTOS (55,0), HAM (42,8) và Masoud (15,3 ± 13,0, không ổn định) kém; trên nhiều dataset điểm bằng chứng kém MSP của chính mô hình.
- Trên BUSI, so giữa 6 phương pháp mới: verify_spatial 50,3, mg_scsf 51,7, se_ds 54,2, dualaug_correctness 60,7, mp_ds 64,6, verify_global 72,0.
- Accuracy trung bình của 3 phương pháp DS là 90,9–91,2%, tương đương các phương pháp mới khác và thấp hơn khoảng 1 điểm % so với baseline cũ.

Điểm tin cậy của phương pháp so với MSP của cùng mô hình: AURC ($\times 10^{-3}$)

Phương pháp	Điểm	Covid	HAM	Malaria	APTOS	Masoud	BUSI	ChestCT
mg_scsf	điểm PP	**5,23**	35,57	**3,38**	**45,38**	**5,25**	**51,69**	18,66
	MSP	5,73	**35,50**	3,51	46,35	6,48	61,46	**18,27**
mp_ds	điểm PP	11,12	38,45	5,09	**42,84**	**6,08**	**64,60**	21,01
	MSP	**5,46**	**35,05**	**4,13**	50,35	14,64	78,69	**17,35**
se_ds	điểm PP	5,68	42,82	4,13	54,99	**15,33**	**54,21**	18,29
	MSP	**5,27**	**34,96**	**3,63**	**48,59**	17,08	55,67	**15,72**

Bảng 1. In đậm là điểm tốt hơn trong cặp (điểm của phương pháp, MSP) của cùng mô hình và cùng checkpoint.

AUROC (cao hơn là tốt hơn) của 13 phương pháp

Phương pháp	Covid	HAM	Malaria	APTOS	Masoud	BUSI	ChestCT
dualaug	0,899	0,838	**0,918**	0,850	0,917	**0,839**	0,802
verify_spatial	0,885	0,866	0,912	0,854	0,810	0,796	0,806
mg_scsf (mới)	0,901	**0,871**	0,914	0,832	**0,920**	0,806	0,842
sat	**0,906**	0,854	0,909	0,848	0,886	0,763	0,845
scsf	0,893	0,868	0,912	0,829	0,896	0,770	0,820
verify_global	0,883	0,866	0,898	**0,869**	0,900	0,765	0,772
sr	0,898	0,862	0,900	0,816	0,869	0,794	0,838
dualaug_correctness	0,903	0,854	0,899	0,854	0,870	0,769	0,737
mp_ds (mới)	0,847	0,854	0,894	0,842	0,913	0,802	0,835
ccl_sc	0,884	0,858	0,887	0,824	0,835	0,775	**0,854**
se_ds (mới)	0,889	0,834	0,899	0,810	0,849	0,792	0,818
dg	0,845	0,841	0,892	0,740	0,836	0,681	0,814
selectivenet	0,848	0,539	0,889	0,468	0,394	0,408	0,467

Bảng 2. AUROC trung bình qua 3 seed; in đậm là giá trị tốt nhất trên từng dataset.

Margin-Gated SCSF (nhánh margin trên layer3, loss hinge) (mg_scsf)

Các chỉ số chính

Dataset	n test	Accuracy (%) ↑	Risk @100 (%) ↓	AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	E-AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	NAURC ↓	AUROC ↑	FPR@95TPR ↓
Covid-QU-Ex	7.954	96,43 ± 0,25	3,57 ± 0,25	5,23 ± 0,70	4,58 ± 0,61	0,130 ± 0,010	0,901 ± 0,003	0,429 ± 0,029
HAM10000	2.004	84,51 ± 0,57	15,49 ± 0,57	35,57 ± 1,25	22,86 ± 0,34	0,161 ± 0,004	0,871 ± 0,000	0,688 ± 0,017
Malaria	5.512	97,18 ± 0,12	2,82 ± 0,12	3,38 ± 0,27	2,97 ± 0,26	0,107 ± 0,011	0,914 ± 0,004	0,369 ± 0,010
APTOS 2019	366	83,88 ± 0,72	16,12 ± 0,72	45,38 ± 2,53	31,38 ± 1,52	0,213 ± 0,008	0,832 ± 0,006	0,725 ± 0,068
Brain Tumor MRI Masoud	1.584	95,79 ± 0,16	4,21 ± 0,16	5,25 ± 1,52	4,34 ± 1,58	0,106 ± 0,043	0,920 ± 0,031	0,313 ± 0,103
Breast Ultrasound	156	86,32 ± 2,06	13,68 ± 2,06	51,69 ± 8,04	41,28 ± 9,93	0,336 ± 0,116	0,806 ± 0,029	0,686 ± 0,111
Chest CT-Scan	288	92,94 ± 1,06	7,06 ± 1,06	18,66 ± 3,31	15,95 ± 3,65	0,241 ± 0,074	0,842 ± 0,047	0,573 ± 0,082

Bảng 3. mg_scsf: các chỉ số chính trên tập test, trung bình ± std qua 3 seed.

Tỷ lệ lỗi theo coverage

Dataset	@100	@95	@90	@80	@70	@50	@30	@20	@10
Covid-QU-Ex	3,57 ± 0,25	1,91 ± 0,07	1,25 ± 0,05	0,76 ± 0,05	0,50 ± 0,04	0,33 ± 0,12	0,18 ± 0,09	0,13 ± 0,13	0,00 ± 0,00
HAM10000	15,49 ± 0,57	13,41 ± 0,69	11,29 ± 0,68	7,26 ± 0,60	4,13 ± 0,49	1,56 ± 0,30	0,44 ± 0,25	0,33 ± 0,29	0,00 ± 0,00
Malaria	2,82 ± 0,12	1,38 ± 0,05	0,87 ± 0,06	0,57 ± 0,03	0,37 ± 0,07	0,12 ± 0,06	0,08 ± 0,09	0,06 ± 0,05	0,00 ± 0,00
APTOS 2019	16,12 ± 0,72	14,18 ± 0,44	12,46 ± 0,30	9,44 ± 0,52	6,64 ± 0,00	3,10 ± 1,92	0,30 ± 0,52	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Brain Tumor MRI Masoud	4,21 ± 0,16	1,73 ± 0,24	1,22 ± 0,28	0,74 ± 0,32	0,63 ± 0,24	0,38 ± 0,33	0,21 ± 0,00	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Breast Ultrasound	13,68 ± 2,06	12,16 ± 1,35	9,29 ± 2,14	7,47 ± 1,85	4,59 ± 0,92	3,42 ± 0,74	4,96 ± 1,23	5,38 ± 3,72	4,17 ± 7,22
Chest CT-Scan	7,06 ± 1,06	5,11 ± 0,63	3,99 ± 0,97	2,46 ± 0,91	1,65 ± 0,76	1,62 ± 0,80	1,55 ± 0,67	1,15 ± 1,00	0,00 ± 0,00

Bảng 4. mg_scsf: tỷ lệ lỗi (%) theo coverage, trung bình ± std qua 3 seed.

Multi-Prototype DS (3 prototype/lớp trên layer3 + layer4) (mp_ds)

Các chỉ số chính

Dataset	n test	Accuracy (%) ↑	Risk @100 (%) ↓	AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	E-AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	NAURC ↓	AUROC ↑	FPR@95TPR ↓
Covid-QU-Ex	7.954	96,47 ± 0,16	3,53 ± 0,16	11,12 ± 1,23	10,49 ± 1,22	0,303 ± 0,036	0,847 ± 0,013	0,433 ± 0,019
HAM10000	2.004	85,43 ± 0,20	14,57 ± 0,20	38,45 ± 1,63	27,24 ± 1,41	0,202 ± 0,009	0,854 ± 0,003	0,628 ± 0,010
Malaria	5.512	97,13 ± 0,13	2,87 ± 0,13	5,09 ± 0,43	4,67 ± 0,44	0,166 ± 0,018	0,894 ± 0,008	0,378 ± 0,021
APTOS 2019	366	83,70 ± 0,42	16,30 ± 0,42	42,84 ± 4,36	28,54 ± 5,09	0,192 ± 0,039	0,842 ± 0,026	0,738 ± 0,098
Brain Tumor MRI Masoud	1.584	95,71 ± 0,19	4,29 ± 0,19	6,08 ± 1,75	5,13 ± 1,76	0,123 ± 0,044	0,913 ± 0,025	0,364 ± 0,047
Breast Ultrasound	156	84,83 ± 2,89	15,17 ± 2,89	64,60 ± 19,35	51,65 ± 19,64	0,380 ± 0,149	0,802 ± 0,049	0,562 ± 0,056
Chest CT-Scan	288	93,17 ± 1,78	6,83 ± 1,78	21,01 ± 1,29	18,39 ± 0,50	0,294 ± 0,082	0,835 ± 0,019	0,498 ± 0,211

Bảng 5. mp_ds: các chỉ số chính trên tập test, trung bình ± std qua 3 seed.

Tỷ lệ lỗi theo coverage

Dataset	@100	@95	@90	@80	@70	@50	@30	@20	@10
Covid-QU-Ex	3,53 ± 0,16	1,93 ± 0,15	1,36 ± 0,13	0,95 ± 0,13	0,79 ± 0,05	0,87 ± 0,10	1,05 ± 0,22	1,09 ± 0,29	1,51 ± 0,25
HAM10000	14,57 ± 0,20	12,22 ± 0,21	10,07 ± 0,08	7,11 ± 0,27	4,61 ± 0,11	2,13 ± 0,23	1,28 ± 0,42	0,83 ± 0,38	0,50 ± 0,00
Malaria	2,87 ± 0,13	1,41 ± 0,05	0,87 ± 0,08	0,54 ± 0,07	0,46 ± 0,08	0,42 ± 0,09	0,34 ± 0,13	0,27 ± 0,09	0,36 ± 0,31
APTOS 2019	16,30 ± 0,42	14,75 ± 0,66	12,36 ± 0,76	9,90 ± 0,34	6,77 ± 0,81	1,64 ± 1,45	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Brain Tumor MRI Masoud	4,29 ± 0,19	2,06 ± 0,07	1,33 ± 0,25	0,82 ± 0,25	0,57 ± 0,23	0,34 ± 0,26	0,21 ± 0,21	0,21 ± 0,18	0,42 ± 0,37
Breast Ultrasound	15,17 ± 2,89	11,71 ± 2,56	9,52 ± 2,51	6,93 ± 1,22	5,50 ± 1,59	5,56 ± 1,96	5,67 ± 1,23	4,30 ± 4,93	6,25 ± 6,25
Chest CT-Scan	6,83 ± 1,78	4,99 ± 2,20	3,35 ± 1,78	2,75 ± 1,00	2,31 ± 0,57	1,62 ± 0,40	1,55 ± 0,67	1,15 ± 1,00	2,30 ± 1,99

Bảng 6. mp_ds: tỷ lệ lỗi (%) theo coverage, trung bình ± std qua 3 seed.

Spatial-Evidence DS (pooling top-k 20% trên layer3 + layer4) (se_ds)

Các chỉ số chính

Dataset	n test	Accuracy (%) ↑	Risk @100 (%) ↓	AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	E-AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	NAURC ↓	AUROC ↑	FPR@95TPR ↓
Covid-QU-Ex	7.954	96,59 ± 0,16	3,41 ± 0,16	5,68 ± 0,46	5,09 ± 0,42	0,152 ± 0,009	0,889 ± 0,006	0,431 ± 0,064
HAM10000	2.004	85,28 ± 0,36	14,72 ± 0,36	42,82 ± 0,83	31,37 ± 0,33	0,231 ± 0,004	0,834 ± 0,005	0,717 ± 0,027
Malaria	5.512	97,19 ± 0,24	2,81 ± 0,24	4,13 ± 0,61	3,73 ± 0,59	0,135 ± 0,021	0,899 ± 0,011	0,384 ± 0,036
APTOS 2019	366	84,24 ± 0,57	15,76 ± 0,57	54,99 ± 7,71	41,64 ± 7,22	0,289 ± 0,047	0,810 ± 0,016	0,780 ± 0,046
Brain Tumor MRI Masoud	1.584	95,73 ± 0,13	4,27 ± 0,13	15,33 ± 12,97	14,39 ± 12,98	0,346 ± 0,315	0,849 ± 0,078	0,361 ± 0,082
Breast Ultrasound	156	85,47 ± 0,74	14,53 ± 0,74	54,21 ± 5,50	42,62 ± 4,44	0,318 ± 0,022	0,792 ± 0,024	0,688 ± 0,101
Chest CT-Scan	288	93,52 ± 0,20	6,48 ± 0,20	18,29 ± 2,60	16,03 ± 2,60	0,256 ± 0,041	0,818 ± 0,023	0,628 ± 0,152

Bảng 7. se_ds: các chỉ số chính trên tập test, trung bình ± std qua 3 seed.

Tỷ lệ lỗi theo coverage

Dataset	@100	@95	@90	@80	@70	@50	@30	@20	@10
Covid-QU-Ex	3,41 ± 0,16	1,85 ± 0,08	1,27 ± 0,10	0,86 ± 0,05	0,63 ± 0,03	0,36 ± 0,04	0,21 ± 0,00	0,17 ± 0,10	0,13 ± 0,22
HAM10000	14,72 ± 0,36	12,73 ± 0,21	10,96 ± 0,22	7,65 ± 0,28	5,08 ± 0,29	2,79 ± 0,26	1,33 ± 0,44	0,91 ± 0,14	0,67 ± 0,58
Malaria	2,81 ± 0,24	1,36 ± 0,20	0,92 ± 0,12	0,57 ± 0,09	0,41 ± 0,03	0,33 ± 0,04	0,16 ± 0,09	0,06 ± 0,10	0,06 ± 0,10
APTOS 2019	15,76 ± 0,57	14,46 ± 0,44	12,87 ± 0,46	9,33 ± 0,52	6,90 ± 1,58	2,37 ± 0,63	1,82 ± 0,91	2,28 ± 1,58	1,80 ± 1,56
Brain Tumor MRI Masoud	4,27 ± 0,13	1,97 ± 0,19	1,59 ± 0,39	1,42 ± 0,55	1,17 ± 0,72	0,97 ± 0,58	0,98 ± 0,99	1,05 ± 1,56	1,90 ± 2,76
Breast Ultrasound	14,53 ± 0,74	12,16 ± 1,35	10,48 ± 1,49	8,27 ± 0,46	5,81 ± 1,91	4,70 ± 0,74	4,96 ± 1,23	3,23 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Chest CT-Scan	6,48 ± 0,20	4,99 ± 0,42	4,12 ± 0,89	3,04 ± 0,75	2,31 ± 0,29	1,39 ± 0,69	0,39 ± 0,67	0,57 ± 1,00	1,15 ± 1,99

Bảng 8. se_ds: tỷ lệ lỗi (%) theo coverage, trung bình ± std qua 3 seed.